

1

修一段公路，7人11天可以完成；照这样计算，如果要提前4天完成，应增加()人。

A. 4

B. 7

C. 11

D. 18

🔍答案

A

🔍解析

【分析】设每人每天的工作量是“1”，则全部分的工程就是 $7 \times 11 = 77$ 份，如果提前4天完成，需要的天数是 $11 - 4 = 7$ 天，这时的人数是 $77 \div 7 = 11$ 人，再减去原有的人数，就是应增加的人数。据此解答。

【解答】解： $7 \times 11 \div (11 - 4) - 7$ ，
 $= 7 \times 11 \div 7 - 7$ ，
 $= 11 - 7$ ，
 $= 4$ （人）。

答：应增加4人。

2 一批零件，5人12天可以完成，如果增加7人，可以提前()天完成。

A. 5天

B. 7天

C. 3天

D. 1天

🔍答案

B

🔍解析

$5 \times 12 \div (5 + 7) = 60 \div 12 = 5$ (天)

$12 - 5 = 7$ (天)

3

一项工程，预计15个人每天做4小时，18天可以完成，为了赶工期，增加3人并且每天工作时间增加1小时，可以提前()天完成。

A. 8

B. 10

C. 12

D. 6

🔍答案

D

🔍解析

增加人后用的时间为 $15 \times 4 \times 18 \div (15 + 3) \div (4 + 1) = 12$ (天)，提前 $18 - 12 = 6$ (天)。

分干合想习题

- 1 一项工程，已知甲乙合作需要30天完成。如果先让甲单独干12天，然后甲请假离开了，剩下的工作全部由乙单独干，乙还要57天才能完成，那么甲乙单独做这项工程各需要()天。
- A. 甲50天、乙70天
B. 甲56天、乙75天
C. 甲50天、乙75天
D. 甲56天、乙70天

Q 答案

C

Q 解析

把第二种工作方式“分干合想”。

题上工作方式可以看做是“甲乙合作12天，乙单独干45天”，

解:设工作总量为单位“1”，

甲乙合作的效率： $V_{\text{合}} = \frac{1}{30}$ ，

甲乙合作12天工作量： $\frac{1}{30} \times 12 = \frac{2}{5}$ ，

剩下的乙干45天： $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ ， $V_{\text{乙}} = \frac{3}{5} \div 45 = \frac{1}{75}$ ，

则甲的效率： $V_{\text{甲}} = \frac{1}{30} - \frac{1}{75} = \frac{1}{50}$ ，

甲单独干： $1 \div \frac{1}{50} = 50$ ，乙单独干： $1 \div \frac{1}{75} = 75$ 。

- 2 一项工程，甲乙队合作20天完成，共同做了8天以后，甲离开了，由乙继续做了18天才完成，如果这项工程由乙队独做，()天可以完成？
- A. 10
B. 12
C. 25
D. 30

Q 答案

D

Q 解析

$$1 \div [(1 - \frac{1}{20} \times 8) \div 18]$$

$$= 1 \div [\frac{3}{5} \times \frac{1}{18}]$$

$$= 1 \div \frac{1}{30}$$

$$= 30 \text{ (天)}$$

答：如果这项工程由乙队独做，30天可以完成。

接力施工习题

1 一部书稿，甲单独打需14小时，乙单独打需要20小时。如果先由甲打1小时，再由乙接替甲打1小时，再由甲接替乙打1小时……两人如此交替工作，打完这部书稿共需用()小时？

A. 12小时

B. $8\frac{4}{17}$ 小时

C. 16小时

D. $16\frac{2}{5}$ 小时

Q 答案

D

Q 解析

甲乙合打需要：

$$1 \div \left(\frac{1}{14} + \frac{1}{20} \right) = 8\frac{4}{17} \text{小时}$$

$$\frac{17}{140} \times \frac{4}{17} = \frac{1}{35}$$

这部分工作由甲单独来完成，还需要： $\frac{1}{35} \div \frac{1}{14} = \frac{2}{5}$ 小时

所以两人轮打共用： $8 \times 2 + \frac{2}{5} = 16\frac{2}{5}$ 小时

答：两人共用 $16\frac{2}{5}$ 小时

- 2 完成某项工程，甲单独做需要18小时，乙单独做需要24小时，丙单独做需要30小时。现在甲、乙、丙按如下顺序工作：甲、乙、丙、乙、丙、甲、丙、甲、乙……每人工作1小时换班，直到工程完工。问：当工程完工时，甲、乙、丙各干了()小时？

- A. 甲干了 $7\frac{1}{5}$ 小时，乙干了8小时，丙干了8小时
B. 甲干了8小时，乙干了8小时，丙干了8小时
C. 甲干了7.5小时，乙干了7小时，丙干了8小时
D. 甲干了7小时，乙干了7小时，丙干了7小时

答案

A

解析

$$1 \div \left(\frac{1}{18} + \frac{1}{24} + \frac{1}{30} \right) = 1 \div \frac{47}{360} = 7\frac{31}{47} \text{ (小时)}$$

3人完整7次轮换后剩余的工作总量：

$$1 - \left(\frac{1}{18} + \frac{1}{24} + \frac{1}{30} \right) \times 7 = \frac{31}{360}$$

$$\text{乙再工作1小时后剩余的工作量：} \frac{31}{360} - \frac{1}{24} = \frac{16}{360}$$

$$\text{丙再工作1小时后剩余的工作量：} \frac{16}{360} - \frac{1}{30} = \frac{4}{360}$$

$$\text{甲最后一次的工作时间：} \frac{4}{360} \div \frac{1}{18} = \frac{1}{5} \text{ 小时}$$

$$7 + \frac{1}{5} = 7\frac{1}{5} \text{ (小时)}$$

$$7 + 1 = 8 \text{ (小时)}$$

$$7 + 1 = 8 \text{ (小时)}$$

答：甲干了 $7\frac{1}{5}$ 小时，乙干了8小时，丙干了8小时

劳逸结合习题

- 1** 修一条路，甲队单独修需 20 天完成，乙单独修需 30 天完成。现由甲乙两人合修若干天后，乙队调出另有任务，修完这条路甲队共用了 18 天，求乙队修了()天
A. 15 天 B. 12 天
C. 6 天 D. 3 天

 答案

D

💡 解析

甲队工作效率: $\frac{1}{20}$

乙队工作效率: $\frac{1}{30}$

$$\text{甲队工作量: } \frac{1}{20} \times 18 = \frac{9}{10}$$

$$\text{乙队工作量: } 1 - \frac{9}{10} = \frac{1}{10}$$

乙队工作天数: $\frac{1}{10} \div \frac{1}{30} = 3$ 天

- 2** 一件工作，小华独做需40天完成，小明独做需60天完成，现小华、小明合做，中途小华因故休息几天，所以经过 27 天才完成，小华休息了()天？
A. 5 天
B. 10 天
C. 22 天
D. 20 天

 答案

A

💡 解析

小华工作效率: $\frac{1}{40}$

小明工作效率: $\frac{1}{60}$

小明工作量: $\frac{1}{60} \times 27 = \frac{9}{20}$

小华工作量: $1 - \frac{9}{20} = \frac{11}{20}$

小华工作天数: $\frac{11}{20} \div \frac{1}{40} = 22$ (天)

小华休息天数: $27 - 22 = 5$ (天)

3 一项工程，甲单独做 10 天完成，乙单独做 15 天完成，丙单独做 30 天完成，现甲、乙、丙合做，中途乙休息了几天，所以经过 6 天才完成任务，问乙休息了()天？

A. 5 天

B. 3 天

C. 2 天

D. 1 天

🔍 答案

B

🔍 解析

$$\text{甲工作效率: } \frac{1}{10}$$

$$\text{乙工作效率: } \frac{1}{15}$$

$$\text{丙工作效率: } \frac{1}{30}$$

$$\text{甲工作量: } \frac{1}{10} \times 6 = \frac{3}{5}$$

$$\text{丙工作量: } \frac{1}{30} \times 6 = \frac{1}{5}$$

$$\text{乙工作量: } 1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$$

$$\text{乙工作天数: } \frac{1}{5} \div \frac{1}{15} = 3 \text{ (天)}$$

$$\text{乙休息天数: } 6 - 3 = 3 \text{ (天)}$$

通力合作习题

- 1 一项工程，甲队单独做需要8天完成，乙队单独做需要12天完成。现在两队合做3天后，完成了工程的几分之几？()

A. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{3}{8}$

B. $\frac{2}{3}$
D. $\frac{5}{8}$

Q 答案

D

Q 解析

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{12}\right) \times 3 \\ &= \frac{5}{24} \times 3 \\ &= \frac{5}{8} \end{aligned}$$

答：两队合做3天后，完成了工程的 $\frac{5}{8}$ 。

- 2 已知，甲队单独干3天，完成一项工程的 $\frac{3}{8}$ ，乙队单独干24天，完成这项工程，如果两队一起合干，那么完成这项工程需要()。

A. 5天

B. 6天

C. 10天

D. 12天

Q 答案

B

Q 解析

$$1 \div \left(\frac{3}{8} \div 3 + \frac{1}{24}\right) = 1 \div \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{24}\right) = 1 \div \frac{1}{6} = 6 \text{天. 选B.}$$

通力合作习题

- 3 一项工程，甲队单独做15天完成，乙队单独做12天完成。甲乙两队合做4天还余下这项工程的几分之几？正确的解答是()

- A. $\frac{3}{20}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{2}{5}$
D. $\frac{37}{60}$

🔍 答案

C

🔍 解析

$$\begin{aligned}& \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{12}\right) \times 4 \\&= \frac{9}{60} \times 4 \\&= \frac{3}{5} \\&1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}\end{aligned}$$

答：甲乙两队合做4天还余下这项工程的 $\frac{2}{5}$ 。

- 4 一批服装，甲厂单独做需10天，乙厂单独做需8天，两厂合作()天能完成它的 $\frac{1}{2}$ 。

- A. $\frac{40}{9}$
B. $\frac{20}{9}$
C. $\frac{9}{2}$

🔍 答案

B

🔍 解析

$$\begin{aligned}& \frac{1}{2} \div \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{8}\right) \\&= \frac{1}{2} \div \frac{9}{40} \\&= \frac{20}{9} \text{ (天)}\end{aligned}$$

答：两厂合作 $\frac{20}{9}$ 天能完成它的 $\frac{1}{2}$ 。

通力合作习题

5 一筐包子，甲单独吃14天吃完，甲乙合作吃10天吃完，如果乙单独吃，多久能吃完？（ ）

A. 35天

B. 24天

C. 4天

D. $\frac{35}{6}$ 天

🔍 答案

A

🔍 解析

甲乙工效和为 $\frac{1}{10}$ ，甲工效为 $\frac{1}{14}$ ，则乙工效为 $\frac{1}{10} - \frac{1}{14} = \frac{1}{35}$ 。

乙所需时间为 $1 \div \frac{1}{35} = 35$ （天）。

故选A。